

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : TROVATI®

Detalhes do fornecedor
Empresa : FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Endereço : AVENIDA DR. JOSÉ BONIFÁCIO
COUTINHO NOGUEIRA 150 - 1º
ANDAR - JARDIM MADALENA,
CAMPINAS SP BRASIL
TELEFONE: (19) 2042.4500

Número do telefone de emergência : 0800 34 35 450 (24 horas)
+55-2139581449 (CHEMTREC)

Número de emergência médica : 0800 7010 450

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Pode ser usado apenas como herbicida.
Herbicida

Restrições sobre a utilização : Use conforme recomendado pelo rótulo.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Líquidos inflamáveis : Categoria 3

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5

Toxicidade aguda (Dérmica) : Categoria 5

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única : Categoria 2 (Sistema Nervoso Central, Pulmões)

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida : Categoria 2 (Fígado)

Perigo por aspiração. : Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo : Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 1

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo :

H226 Líquido e vapores inflamáveis.
H303 + H313 Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H371 Pode provocar dano aos órgãos (Sistema Nervoso Central, Pulmões).
H373 Pode provocar dano aos órgãos (Fígado) por exposição repetida ou prolongada.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução :

Prevenção:

P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.
P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão.
P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.
P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
P260 Não inale as névoas ou vapores.
P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas protetoras/ roupas protetoras/ proteção para os olhos/ proteção para o rosto/ proteção auricular.

Resposta de emergência:

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P302 + P312 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água.
P308 + P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P331 NÃO provoque vômito.

Versão 4.0 Data da revisão: 16.06.2025 Número da FDS: 50003129 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 28.12.2017

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.
P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento:

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 Armazene em local fechado à chave.

Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% m/m)
clomazona (ISO)	81777-89-1	Tóx. Agudo (Oral), 4 Tóx. Agudo (Dérmica), 5 Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 1	>= 30 -< 50
white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada	64742-95-6	Líqu. Inflam., 3 Tóx. Agudo (Oral), 5 Tóx. Agudo (Inalação), 4 Tóx. Agudo (Dérmica), 5 Corrosão/irritação da pele, 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, 2A Carc., 2 Órg-alvo Esp. - Única, (Sistema respiratório, Sistema Nervoso Central) , 3 Per. Asp, 1 Aq. Agudo, 2 Aq. Crônico, 2	>= 10 -< 20
Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio (CAS alternativo 68584-23-6)	26264-06-2	Tóx. Agudo (Oral), 4 Corrosão/irritação da pele, 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, 1	>= 1 -< 2,5

Versão 4.0 Data da revisão: 16.06.2025 Número da FDS: 50003129 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 28.12.2017

		Aq. Agudo, 2	
Nonylphenol, ethoxylated	9016-45-9	Tóx. Agudo (Oral), 4 Corrosão/irritação da pele, 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, 2A Aq. Agudo, 3 Aq. Crônico, 2	$\geq 1 < 2,5$
Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico (CAS alternativo 26264-06-2)	68584-23-6	Tóx. Agudo (Dérmica), 5 Corrosão/irritação da pele, 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, 1 Aq. Agudo, 2 Aq. Crônico, 3	$\geq 1 < 2,5$
metanol	67-56-1	Líqu. Inflam., 2 Tóx. Agudo (Oral), 3 Tóx. Agudo (Inalação), 3 Tóx. Agudo (Dérmica), 3 Órg-alvo Esp. - Única, (Sistema Nervoso Central, Olhos) , 1	$\geq 0,1 < 1$

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Recomendação geral : Sair da área perigosa.
Mostrar esta FDS ao médico de plantão.
Os sintomas de envenenamento podem aparecer várias horas depois.
Não deixe a vítima sem atendimento.
- Se inalado : Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele : Lave com sabão e água.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Em caso de contato com o olho : Lave os olhos com água em abundância, como precaução.
Retire lentes de contato, se presentes.
Proteja o olho não afetado.
Mantenha os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritação dos olhos persistir, consulte um médico.

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

- | | | |
|---|---|---|
| Se ingerido | : | Mantenha o aparelho respiratório livre.
NÃO provoque vômito.
Não dar leite nem bebidas alcoólicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
Leve imediatamente o paciente para um hospital. |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios | : | Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
Pode provocar danos aos órgãos.
Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. |
| Proteção para o prestador de socorros | : | Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. |
| Notas para o médico | : | Tratar de acordo com os sintomas. |

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- | | | |
|--|---|--|
| Meios adequados de extinção | : | Pó químico seco, CO ₂ , spray de água ou espuma normal. |
| Agentes de extinção inadequados | : | Não espalhe o material derramado com jatos de água de alta pressão. |
| Perigos específicos no combate a incêndios | : | Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água. |
| Produtos perigosos da combustão | : | O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos.
Compostos clorados
Óxidos de nitrogênio (NO _x)
Óxidos de carbono
Cloreto de hidrogênio
Cianeto de hidrogênio
Óxidos de enxofre |
| Métodos específicos de extinção | : | Remover contêineres não danificados da área de incêndio, caso seja seguro fazê-lo.
Utilize um spray de água para resfriar recipientes totalmente fechados.
Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.
Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. |
| Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. | : | Os bombeiros devem usar roupas de proteção e aparelhos de respiração autônomos. |

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- | | |
|---|---|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : Usar equipamento de proteção individual.
Assegurar ventilação adequada.
Retirar todas as fontes de ignição.
Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Cuidado com a acumulação de vapores que podem formar concentrações explosivas. Os vapores podem ficar acumulados nas áreas baixas. |
| Precauções ambientais | : Evite, caso seja seguro fazê-lo, dispersões ou derramamentos posteriores.
Evite que o produto entre no sistema de esgotos.
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas. |
| Métodos e materiais de contenção e limpeza | : Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da embalagem original.
Coletar tanto quanto possível do derramamento com um material absorvente adequado.
Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados.
Mantenha em recipientes fechados adequados até a disposição final. |

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- | | |
|--|--|
| Orientação para prevenção de fogo e explosão | : Não pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro material incandescente.
Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de eletricidade estática (que podem provocar a combustão de vapores orgânicos).
Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.

Não pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro material incandescente.
Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de eletricidade estática (que podem provocar a combustão de vapores orgânicos).
Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. |
| Recomendações para manuseio seguro | : Evitar formação de aerossol.
Não respire vapores/poeira.
Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Adotar medidas de precaução para evitar descargas eletrostáticas.
Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho. |

Versão 4.0 Data da revisão: 16.06.2025 Número da FDS: 50003129 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 28.12.2017

Abrir o recipiente com cuidado, pois o conteúdo pode estar sob pressão.
Elimine a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

Medidas de higiene : Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário.
Não inalar o aerossol.
Não comer nem beber durante o uso.
Não fumar durante o uso.
Lave as mãos antes de pausas e ao final do dia de trabalho.

Condições para armazenamento seguro : Não fumar.
Guarde o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.
Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
Observe os avisos dos rótulos.
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a serem controlados no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada	64742-95-6	TWA	200 mg/m ³ (vapor total de hidrocarbonetos)	ACGIH
metanol	67-56-1	LT	156 ppm 200 mg/m ³	BR OEL
		Informações complementares: Absorção também pela pele, Grau de insalubridade: máximo		
		TWA STEL	200 ppm 250 ppm	ACGIH ACGIH

Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Componentes	Nº CAS	Parâmetros de controle	Prova biológica	Tempo de amostragem	Concentração permitida	Base
metanol	67-56-1	Metanol	Urina	Fim do dia de trabalho	15 mg/l	BR BEI
		Metanol	Urina	Fim do turno	15 mg/l	ACGIH BEI

Versão 4.0 Data da revisão: 16.06.2025 Número da FDS: 50003129 Data da última edição: -
Data da primeira emissão: 28.12.2017

				(Logo que possível após a exposiçã o cessar)		
--	--	--	--	---	--	--

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- Proteção respiratória : No caso de formação de pó ou de aerossol utilize aparelho respiratório com filtro aprovado.
- Proteção das mãos
Materiais : Luvas de proteção
- Observações : A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras.
- Proteção dos olhos : Frasco para lavagem dos olhos com água pura
Óculos de segurança bem ajustados
- Proteção do corpo e da pele : Roupas impermeáveis
Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de trabalho.
- Medidas de proteção : Planejar os primeiros socorros antes de começar a trabalhar com este produto.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Estado físico : líquido
- Forma : líquido viscoso
- Cor : amarelo, translúcido
- Odor : aromático
- Limite de Odor : dados não disponíveis
- pH : ca. 6,5 (20 °C)
- Ponto de fusão : dados não disponíveis
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : dados não disponíveis

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Ponto de fulgor	:	40 °C
Taxa de evaporação	:	dados não disponíveis
Inflamabilidade (líquidos)	:	Sustenta a combustão
Auto-ignição	:	dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa	:	1,025 (25 °C)
Densidade	:	1,019 g/cm ³
Solubilidade		
Solubilidade em água	:	Miscível
Solubilidade em outros solventes	:	Solvente: Tolueno Descrição: completamente miscível
		Solvente: Metanol Descrição: completamente miscível
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade		
Viscosidade, dinâmica	:	9,95 mPa.s (20 °C)
Viscosidade, cinemática	:	dados não disponíveis
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	Não oxidante
Peso molecular	:	Não aplicável

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Estabilidade química	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Possibilidade de reações perigosas	:	Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Condições a serem evitadas	:	Evite temperaturas extremas Evitar formação de aerossol. Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	:	Evite ácidos, bases e oxidantes fortes
Produtos perigosos de decomposição	:	Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**Toxicidade aguda**

Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.

Produto:

Toxicidade aguda - Oral	:	DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 2.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 423 Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após uma única ingestão.
Toxicidade aguda - Inalação	:	CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5,62 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: pó/névoa Método: Diretriz de Teste OECD 403 Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação Observações: sem mortalidade
Toxicidade aguda - Dérmica	:	DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 4.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 402

Componentes:**clomazona (ISO):**

Toxicidade aguda - Oral	:	DL50 (Rato, fêmea): 768 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 425 DL50 (Rato, fêmea): 300 - 2.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 423 Órgãos-alvo: Fígado Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico
-------------------------	---	---

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

após uma única ingestão.

DL50 (Rato, fêmea): 1.564 mg/kg

Sintomas: ataxia

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 12,1 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 403
Sintomas: apatia
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: sem mortalidade

CL50 (Rato): > 7,4 mg/l

Duração da exposição: 4 h

Atmosfera de teste: pó/névoa

Método: Diretriz de Teste OECD 403

Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho, machos e fêmeas): > 2.000 mg/kg
Método: US EPA TG OPP 81-2
Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o contato único com a pele.
Observações: sem mortalidade

DL50 (Coelho, machos e fêmeas): > 4.000 mg/kg

Método: Diretriz de Teste OECD 402

Observações: sem mortalidade

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, fêmea): 3.492 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401

DL50 (Rato, macho): 6.984 mg/kg

Método: Diretriz de Teste OECD 401

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 6,193 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: vapor
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: sem mortalidade

Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico após inalação a curto prazo.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho, machos e fêmeas): > 3.160 mg/kg
Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o contato único com a pele.

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

TROVATI®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): 1.300 mg/kg
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aguda - Inalação : Observações: Não classificado

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 2000 Miligrama por quilograma
Método: Diretriz de Teste OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Nonylphenol, ethoxylated:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): 4.290 mg/kg
Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, B.1 bis
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico após uma única ingestão.

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste OECD 401
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aguda - Inalação : DL50 (Rato, machos e fêmeas): > 1,9 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste OECD 403
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho, machos e fêmeas): > 4.000 mg/kg
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

metanol:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): 1.187 mg/kg

Estimativa de toxicidade aguda (Humanos): 100 mg/kg
Método: Juízo de perito

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, fêmea): 82,1 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: vapor

CL50 (Rato, macho): 92,6 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: vapor

Estimativa de toxicidade aguda: 5 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: vapor
Método: Juízo de perito

TROVATI®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): 17.100 mg/kg

Estimativa de toxicidade aguda: 300 mg/kg

Método: Juízo de perito

Corrosão/irritação à pele.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Espécie	: Coelho
Avaliação	: Não é classificado como irritante
Método	: Diretriz de Teste OECD 404
Resultado	: irritação leve

Componentes:**clomazona (ISO):**

Espécie	: Coelho
Avaliação	: Não é classificado como irritante
Método	: Diretriz de Teste OECD 404
Resultado	: leve ou nenhuma irritação da pele.

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Espécie	: Coelho
Método	: Diretriz de Teste OECD 404
Resultado	: Leve irritação da pele

Avaliação : Irritante para a pele.

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Espécie	: Coelho
Método	: Diretriz de Teste OECD 404
Resultado	: Irritação da pele

Nonylphenol, ethoxylated:

Espécie	: Coelho
Método	: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, B.40
Resultado	: Irritação da pele

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Avaliação : Irritante para a pele.

metanol:

Espécie	: Coelho
Resultado	: Não provoca irritação na pele

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Espécie	: Coelho
Resultado	: irritação leve
Avaliação	: Não é classificado como irritante
Método	: Diretriz de Teste OECD 405

Componentes:**clomazona (ISO):**

Espécie	: Coelho
Resultado	: Leve ou sem irritação ocular
Avaliação	: Não é classificado como irritante
Método	: Diretriz de Teste OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	: sim

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Espécie	: Coelho
Resultado	: Não irritante aos olhos
Avaliação	: Irritante para os olhos.

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Espécie	: Coelho
Resultado	: Efeitos irreversíveis para os olhos
Método	: Diretriz de Teste OECD 405
Observações	: Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie	: Coelho
Resultado	: Efeitos irreversíveis para os olhos
Método	: Diretriz de Teste OECD 405

Nonylphenol, ethoxylated:

Espécie	: Coelho
Resultado	: Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias
Método	: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, B.5
Observações	: Baseado em dados de materiais semelhantes

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Avaliação	: Risco de graves lesões oculares.
-----------	------------------------------------

metanol:

Espécie	: Coelho
Resultado	: Não irritante aos olhos

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Sensibilização respiratória ou à pele**Sensibilização à pele.**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Tipos de testes	: Teste de Buehler
Espécie	: Cobaia
Método	: Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	: Não causa sensibilização à pele.

Componentes:**clomazona (ISO):**

Tipos de testes	: Teste de Buehler
Espécie	: Cobaia
Avaliação	: Não é um sensibilizante cutâneo.
Método	: Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	: Não é um sensibilizante cutâneo.
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	: sim

Espécie	: Cobaia
Avaliação	: Não é um sensibilizante cutâneo.
Método	: US EPA TG OPP 81-6
Resultado	: Não é um sensibilizante cutâneo.

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Tipos de testes	: Teste de maximização
Rotas de exposição	: Contato com a pele
Espécie	: Cobaia
Método	: Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	: Não é um sensibilizante cutâneo.

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Tipos de testes	: Teste de maximização
Espécie	: Cobaia
Método	: Diretriz de Teste OECD 406
Resultado	: Não é um sensibilizante cutâneo.
Observações	: Baseado em dados de materiais semelhantes

Nonylphenol, ethoxylated:

Tipos de testes	: Teste de maximização
Rotas de exposição	: Contato com a pele
Espécie	: Cobaia
Método	: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, B.6
Resultado	: Não causa sensibilização à pele.
Observações	: Baseado em dados de materiais semelhantes

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Tipos de testes	: Teste de Buehler
Espécie	: Cobaia
Resultado	: Não é um sensibilizante cutâneo.
Observações	: Baseado em dados de materiais semelhantes

metanol:

Tipos de testes	: Teste de maximização
Espécie	: Cobaia
Resultado	: Não é um sensibilizante cutâneo.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: Teste de Ames Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	: Tipos de testes: Teste de micronúcleo Espécie: Rato Resultado: negativo
Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação	: Testes feitos com animais não demonstraram efeitos mutagênicos., Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagênicos

Componentes:**clomazona (ISO):**

Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: Teste de Ames Sistema de teste: Salmonella typhimurium Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Método: Diretriz de Teste OECD 471 Resultado: negativo BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim Sistema de teste: Células ovarianas de hamster chinês Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	: Tipos de testes: Ensaio de citogenética Espécie: Rato Método: Diretriz de Teste OECD 473 Resultado: negativo

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: estudo de dano e / ou reparo de DNA in vitro Sistema de teste: Células ovarianas de hamster chinês Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Resultado: negativo
-------------------------	--

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Tipos de testes: teste de mutação reversa
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Aberração cromossômica da medula óssea
Espécie: Rato (machos e fêmeas)
Via de aplicação: Inalação
Resultado: negativo

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação reversa
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: ensaio de aberração cromossômica
Espécie: Rato (machos e fêmeas)
Via de aplicação: Oral
Duração da exposição: 90 d
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Peso da evidência não comprova a classificação como mutagênico de células germinativas.

Nonylphenol, ethoxylated:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação gênica
Sistema de teste: Salmonella typhimurium
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagênicos

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação reversa
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo
Espécie: Rato (machos e fêmeas)
Via de aplicação: Injeção intraperitoneal
Duração da exposição: 72 hrs
Método: Mutagenicidade (teste do micronúcleo)
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

metanol:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação gênica em células de mamíferos in vitro
Sistema de teste: Fibroblastos de hamster chinês

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Resultado: negativo

Tipos de testes: teste de mutação reversa
Sistema de teste: Salmonella typhimurium
Método: Diretriz de Teste OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo
Espécie: Rato
Via de aplicação: Injeção intraperitoneal
Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Carcinogenicidade - : Testes feitos com animais não demonstraram efeitos
Avaliação carcinogênicos.

Componentes:**clomazona (ISO):**

Espécie : Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 2 Anos
Resultado : negativo

Espécie : Rato
Método : Diretriz de Teste OECD 453
Resultado : negativo

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Carcinogenicidade - : Evidência limitada de carcinogenicidade em estudos com
Avaliação animais

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Espécie : Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 720 d
NOAEL : 250 mg/kg p.c.
Resultado : negativo
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Carcinogenicidade - : O peso da evidência não corrobora a classificação de
Avaliação cancerígeno

metanol:

Espécie : Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação : inalação (vapor)
Duração da exposição : 18 mês(es)
NOAEC : 1,3 mg/l

TROVATI®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Resultado	:	negativo
Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
Via de aplicação	:	inalação (vapor)
Duração da exposição	:	2 Anos
NOAEC	:	1,3 mg/l
Resultado	:	negativo

Toxicidade à reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Toxicidade à reprodução - Avaliação	:	O peso da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva
--	---	--

Componentes:**clomazona (ISO):**

Efeitos na fertilidade	:	Tipos de testes: Estudo de duas gerações Espécie: Rato, machos e fêmeas Via de aplicação: Oral Resultado: negativo
Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	:	Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário Espécie: Rato Via de aplicação: Oral Sintomas: Efeitos sobre a mãe. Resultado: negativo Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário Espécie: Coelho Via de aplicação: Oral Sintomas: Efeitos sobre a mãe. Resultado: negativo

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Efeitos na fertilidade	:	Tipos de testes: Ensaio de três gerações Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (vapor) Fertilidade: NOAEC Cópula/Fertilidade: 7,5 mg/l Resultado: negativo Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Efeitos sobre o desenvolvimento do feto	:	Espécie: Rato Via de aplicação: inalação (vapor) Toxicidade geral materna: LOAEC: 500 ppm Sintomas: Efeitos sobre a mãe.

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Efeitos na fertilidade	:	Tipos de testes: Fertilidade / desenvolvimento embrionário inicial
------------------------	---	---

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Espécie: Rato, machos e fêmeas
 Via de aplicação: Ingestão
 Toxicidade geral parental: NOAEL: 400 mg/kg p.c.
 Método: Diretriz de Teste OECD 422
 Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: estudo de toxicidade reprodutiva e do desenvolvimento
 Espécie: Rato
 Via de aplicação: Ingestão
 Toxicidade geral materna: NOAEL: 300 mg/kg p.c.
 Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEL: 600 mg/kg p.c.
 Método: Diretriz de Teste OECD 422
 Resultado: negativo

Toxicidade à reprodução - Avaliação : O peso da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: toxicidade reprodutiva de uma geração
 Espécie: Rato, machos e fêmeas
 Via de aplicação: Oral
 Método: Diretriz de Teste OECD 415
 Resultado: Não se verificaram efeitos sobre a fertilidade e o desenvolvimento embrionário prematuro.

metanol:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: toxicidade reprodutiva de uma geração
 Espécie: Macaco, fêmea
 Via de aplicação: inalação (vapor)
 Toxicidade geral F1: NOAEC: 2,39 mg/l
 Resultado: negativo

Tipos de testes: Estudo de duas gerações
 Espécie: Rato, machos e fêmeas
 Via de aplicação: inalação (vapor)
 Toxicidade geral F1: LOAEC: 1,3 mg/l
 Toxicidade geral F2: LOAEC: 1,3 mg/l
 Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Pré-natal
 Espécie: Rato
 Via de aplicação: inalação (vapor)
 Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEC: 6,65 mg/L
 Resultado: Efeito embriotóxico e efeito desfavorável em descendentes somente foram verificados em doses elevadas e tóxicas para a mãe

Tipos de testes: Pré-natal
 Espécie: Rato
 Via de aplicação: inalação (vapor)
 Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEC: 1,33 mg/L
 Resultado: Efeito embriotóxico e efeito desfavorável em

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

descendentes somente foram verificados em doses elevadas e tóxicas para a mãe

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Pode provocar dano aos órgãos (Sistema Nervoso Central, Pulmões).

Produto:

Órgãos-alvo	: Sistema Nervoso Central, Pulmões
Avaliação	: A substância ou mistura está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição única, categoria 2.

Componentes:**white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:**

Avaliação	: Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.
-----------	--

metanol:

Órgãos-alvo	: Sistema Nervoso Central, Olhos
Avaliação	: A substância ou mistura está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição única, categoria 1.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Pode provocar dano aos órgãos (Fígado) por exposição repetida ou prolongada.

Produto:

Órgãos-alvo	: Fígado
Avaliação	: A substância ou mistura está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição repetida, categoria 2.

Componentes:**white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:**

Avaliação	: A substância ou mistura não está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição repetida.
-----------	---

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****clomazona (ISO):**

Espécie	: Rato, machos e fêmeas
NOEL	: 1000 ppm
Via de aplicação	: Oral
Duração da exposição	: 90 days
Sintomas	: aumento do peso do fígado

Espécie	: Rato
LOAEL	: 400 mg/kg
Duração da exposição	: 90 d

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Método	:	Diretriz de Teste OECD 408
Sintomas	:	Efeitos hepáticos

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
NOAEC	:	0,8 - 0,9 mg/l
Via de aplicação	:	Inalação
Atmosfera de teste	:	vapor
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie	:	Rato, macho
NOAEL	:	600 mg/kg
Via de aplicação	:	Oral
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
NOAEL	:	85 mg/kg
LOAEL	:	145 mg/kg
Via de aplicação	:	Oral
Duração da exposição	:	9 Meses
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie	:	Rato, macho
LOAEL	:	286 mg/kg
Via de aplicação	:	Contato com a pele
Duração da exposição	:	15 Dias
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
NOAEL	:	100 mg/kg pc/dia
LOAEL	:	200 mg/kg pc/dia
Via de aplicação	:	Oral - gavagem
Duração da exposição	:	28 - 54 Dias
Método	:	Diretriz de Teste OECD 422
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
NOAEL	:	500 mg/kg
Via de aplicação	:	Oral
Método	:	Diretriz de Teste OECD 407
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
NOAEL	:	50 mg/m3
Via de aplicação	:	Inalação
Método	:	Diretriz de Teste OECD 412
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie	:	Rato, machos e fêmeas
NOAEL	:	> 1.000 mg/kg

TROVATI®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Via de aplicação : Dérmica
Método : Diretriz de Teste OECD 410
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

metanol:

Espécie : Macaco
LOAEL : 2.340 mg/kg
Via de aplicação : Ingestão
Duração da exposição : 3 days

Espécie : Rato
NOEC : 0,13 mg/l
LOAEL : 1,3 mg/l
Via de aplicação : inalação (vapor)
Duração da exposição : 12 months
Observações : Nenhum efeitos toxicológicos significativos foram encontrados.

Perigo por aspiração

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Componentes:**clomazona (ISO):**

A substância não apresenta propriedades associadas com potencial perigo por aspiração

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Experiência com exposição humana**Componentes:****metanol:**

Ingestão : Órgãos-alvo: Olhos
Observações: Comprovado em seres humanos

Informações complementares**Produto:**

Observações : Os solventes podem desengordurar a pele.

Componentes:**clomazona (ISO):**

Observações : Quando administrado a animais, o clomazona causou diminuição da atividade, olhos lacrimejantes, sangramento nasal e incoordenação.

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade****Produto:**

- | | | |
|--|---|---|
| Toxicidade para os peixes | : | CL50 (Poecilia reticulata (Guppi)): 0,0346 mg/l
Duração da exposição: 96 h |
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. | : | CE50 (Daphnia similis (dáfnia similis)): 29,9 mg/l
Duração da exposição: 48 h |
| Toxicidade para as algas/plantas aquáticas | : | CE50 (Chlorella vulgaris (alga de água-doce)): 93,36 mg/l
Duração da exposição: 96 h |
| Toxicidade em organismos do solo | : | CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): 1198.44 mg/kg peso seco (p.s.)
Duração da exposição: 14 d

Método: Diretriz de Teste OECD 216
Observações: Nenhum efeito adverso significativo na transformação do nitrogênio.

Método: Diretriz de Teste OECD 217
Observações: Nenhum efeito adverso significativo na transformação de carbono. |
| Toxicidade em organismos terrestres | : | DL50 (Coturnix japonica (Codorna japonesa)): > 2.000 mg/kg

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 20
Duração da exposição: 24 h |

Componentes:**clomazona (ISO):**

- | | | |
|--|---|--|
| Toxicidade para os peixes | : | CL50 (Menidia beryllina (Peixe-interior ou silverside interior)): 6,3 mg/l
Duração da exposição: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 45 mg/l
Duração da exposição: 96 h

CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 34 mg/l
Duração da exposição: 96 h |
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. | : | CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 40,8 mg/l
Duração da exposição: 48 h

CE50 (Daphnia (Dáfnia)): 5,2 mg/l
Duração da exposição: 48 h

CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 12,7 mg/l |

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

		Duração da exposição: 48 h Tipos de testes: Ensaio estático
		CE50 (Mysidopsis bahia (camarão da Baía)): 9,8 mg/l Duração da exposição: 48 h
		CL50 (Americamysis bahia (mysid schrimp)): 0,57 mg/l Duração da exposição: 96 h Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	CE50b (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 2 mg/l Duração da exposição: 72 h
		CE50r (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 4,1 mg/l Duração da exposição: 72 h
		CE50r (Navicula pelliculosa (Diatomácea de água doce)): 0,136 mg/l Duração da exposição: 120 h
		CE50 (Ieman gibba (lentilha d'água)): 13,9 mg/l Duração da exposição: 7 d
		NOEC (Navicula pelliculosa (Diatomácea de água doce)): 0,05 mg/l Ponto final: Taxa de crescimento Duração da exposição: 120 h
		NOEC (algas): 0,05 mg/l Duração da exposição: 96 h
		CE50 (Ieman gibba (lentilha d'água)): 13,9 mg/l Duração da exposição: 7 d
		CE50 (algas): 0,136 mg/l Duração da exposição: 72 h
Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)	:	1
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 2,3 mg/l Duração da exposição: 21 d Tipos de testes: Ensaio por escoamento
		NOEC (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 2,29 mg/l Duração da exposição: 57 d
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	:	NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 2,2 mg/l Duração da exposição: 21 d
		NOEC (Americamysis bahia (mysid schrimp)): 0,032 mg/l Duração da exposição: 28 d Tipos de testes: Ensaio por escoamento

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): 1,25 mg/l
 Duração da exposição: 21 d
 Tipos de testes: Ensaio estático

Fator M (Toxicidade crônica para o ambiente aquático) : 1

Toxicidade em organismos do solo : CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): 391,2 mg/kg
 Duração da exposição: 14 d

Toxicidade em organismos terrestres : DL50 (Anas platyrhynchos (pato-real)): > 2.510 mg/kg

CL50 (Anas platyrhynchos (pato-real)): > 5620 ppm
 Observações: Dieta

DL50 (Coturnix japonica (Codorna japonesa)): > 2000

NOEC (Colinus virginianus): 94 mg/kg
 Ponto final: Teste de reprodução

CL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 85.29

CL50 (Apis mellifera (abelhas)): > 100
 Observações: Em contato

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Toxicidade para os peixes : NOEC (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 4,5 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Tipos de testes: Ensaio semi-estático
 Método: Diretriz de Teste OECD 203
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

LL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 8,2 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Tipos de testes: Ensaio semi-estático
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : EL50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): 4,5 mg/l
 Duração da exposição: 48 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 3,1 mg/l
 Duração da exposição: 72 h
 Tipos de testes: Ensaio estático
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica) : NOELR (Pimephales promelas (vairão gordo)): 2,6 mg/l
 Duração da exposição: 14 d

TROVATI®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Método: Diretrizes para o teste 204 da OECD
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOELR (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 2,6 mg/l
 Duração da exposição: 21 d
 Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD

Toxicidade aos microorganismos : CE50 (Tetrahymena pyriformis): 15,41 mg/l
 Duração da exposição: 40 h
 Tipos de testes: Inibição do crescimento
 Observações: O valor é dado com base na abordagem SAR/AAR usando ferramentas OECD modelos QSAR, DEREK, VEGA, (modelos CAESAR), etc.

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o ambiente aquático : Tóxico para os organismos aquáticos.

Toxicidade crônica para o ambiente aquático : Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): 10 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Método: Diretriz de Teste OECD 203
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 4,6 mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 3,5 mg/l
 Duração da exposição: 48 h
 Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 7,9 mg/l
 Duração da exposição: 72 h
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 65,4 mg/l
 Duração da exposição: 72 h
 Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 1,65 mg/l
 Duração da exposição: 21 d
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

		NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): 1,18 mg/l Duração da exposição: 21 d Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade aos microorganismos	:	CE50 (Iodo ativado): 500 mg/l Duração da exposição: 3 h Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD
Toxicidade em organismos do solo	:	CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): 1.000 mg/kg Duração da exposição: 14 d Método: Diretriz de Teste OECD 207
Toxicidade em organismos terrestres	:	DL50 (Colinus virginianus (Codorna)): 1.356 mg/kg Duração da exposição: 14 d Método: Diretriz de Teste OECD 223
Nonylphenol, ethoxylated:		
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	:	CL50: 1,821 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: QSAR
		CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): 14 mg/l Ponto final: Imobilização Duração da exposição: 48 h
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 20 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.3 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
		CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 50 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.3 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	:	NOEC (Oryzias latipes (medaka)): 0,035 mg/l Ponto final: morfologia Duração da exposição: 100 d Tipos de testes: Renovação
Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:		
Toxicidade para os peixes	:	LL50 (Espécies marinhas): 10.000 mg/l Duração da exposição: 96 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
		LL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 1.000 mg/l Duração da exposição: 96 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	:	CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dafnia)): > 1.000 mg/l Duração da exposição: 48 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade para as	:	EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1.000

TROVATI®

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

algas/plantas aquáticas mg/l
 Duração da exposição: 96 h
 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aos microorganismos : NOEC (lodo ativado): 10.000 mg/l
 Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD
 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o ambiente aquático : Tóxico para os organismos aquáticos.

Toxicidade crônica para o ambiente aquático : Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

metanol:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 15.400 mg/l
 Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 18.260 mg/l
 Duração da exposição: 96 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): ca. 22.000 mg/l
 Duração da exposição: 96 h

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica) : NOEC (Pimephales promelas (vairão gordo)): 450 mg/l
 Duração da exposição: 28 d

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 208 mg/l
 Duração da exposição: 21 d

Toxicidade aos microorganismos : CE50 (lodo ativado): 19.800 mg/l
 Duração da exposição: 96 h

Persistência e degradabilidade**Componentes:****clomazona (ISO):**

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
 Observações: A substância/produto é moderadamente persistente no ambiente.
 As meias-vidas de degradação primária variam com as circunstâncias, de algumas semanas a alguns meses em solo aeróbico e água.

white spirit (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição — não-especificada:

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Biodegradabilidade : Concentração: 49,2 mg/l
Resultado: Inerentemente biodegradável.
Biodegradação: 77,05 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Diretriz de Teste OECD 301F

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.
Método: Diretriz de Teste OECD 301E

Nonylphenol, ethoxylated:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.

metanol:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.

Potencial bioacumulativo**Produto:**

Bioacumulação : Observações: dados não disponíveis
Observações: dados não disponíveis

Componentes:**clomazona (ISO):**

Bioacumulação : Fator de bioconcentração (FBC): 27 - 40
Observações: Baixo potencial de bioacumulação

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 2,365 (20 °C)
Método: Diretriz de Teste OECD 107

log Kow: 2,61 - 2,69 (20 - 21 °C)

pH: 4 - 10

Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, A.8

Dodecilbenzeno sulfonato de cálcio:

Bioacumulação : Espécie: Peixes
Fator de bioconcentração (FBC): 70,79
Método: QSAR

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 4,77 (25 °C)

Nonylphenol, ethoxylated:

Coeficiente de partição (n- : Pow: 3,7 (25 °C)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

octanol/água)

Método: Diretrizes para o teste 117 da OECD

Mistura contendo ácido alquil (C10- 16) Benzeno Sulfônico:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 22,1

metanol:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: -0,77 (20 °C)

Mobilidade no solo**Componentes:****clomazona (ISO):**Distribuição pelos compartimentos ambientais : Koc: 300 ml/g, log Koc: 2,47
Observações: Move-se moderadamente em solos

Estabilidade no solo :

Outros efeitos adversos**Produto:**Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.
Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.**Componentes:****clomazona (ISO):**Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.
Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos de disposição**Resíduos : Este produto não deve ser descartado nos esgotos, cursos de água ou no solo.
Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados.
Envie para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Embalagens contaminadas : É proibido reutilizar, enterrar, queimar ou vender embalagens.

Embalagens laváveis: Embalagens de tríplice lavagem de menos de 20 litros e embalagens de lavagem sob pressão de

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

20 litros ou mais. Tríplice lavagem (Lavagem Manual): Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos; Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume; Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos; Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador; Faça esta operação três vezes; Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão: Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; Acione o mecanismo para liberar o jato de água; Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Em ambos os procedimentos, perfure o recipiente em sua base sem danificar o rótulo. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

UNRTDG

Número ONU	:	UN 1993
Nome apropriado para embarque	:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. Metanol, Nafta aromática leve, Clomazona
Classe de risco	:	3
Grupo de embalagem	:	III
Rótulos	:	3
Perigoso para o meio ambiente	:	sim

IATA-DGR

Nº UN/ID	:	UN 1993
Nome apropriado para embarque	:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. Metanol, Nafta aromática leve, Clomazona
Classe de risco	:	3
Grupo de embalagem	:	III
Rótulos	:	Líquidos inflamáveis
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	:	366
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	:	355

Código-IMDG

Número ONU	:	UN 1993
Nome apropriado para embarque	:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. Metanol, Nafta aromática leve, Clomazona

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Classe de risco	: 3
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 3
Código EmS	: F-E, S-E
Poluente marinho	: sim

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme fornecido.

Regulamento nacional**ANTT**

Número ONU	: UN 1993
Nome apropriado para embarque	: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. Metanol, Nafta aromática leve, Clomazona

Classe de risco	: 3
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 3
Número de risco	: 30

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

Lei nº 14.785 de 27 de dezembro de 2023. Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 2002 e suas normas regulamentadoras. Resolução ANTT nº 5.998/22 de 03 de novembro de 2022. Esta FISPQ foi preparada de acordo com os critérios da ABNT NBR 14725. É recomendado ao utilizador a atenção às normativas locais.

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH)	: Não aplicável
--	-----------------

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal	: Não aplicável
---	-----------------

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

TCSI	: Não está em conformidade com o inventário
TSCA	: O produto contém substâncias não listadas no inventário TSCA.
AIIC	: Não está em conformidade com o inventário
DSL	: Este produto contém os seguintes componentes que não estão na lista DSL canadense nem na lista NDSL. clomazona (ISO)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

2-chlorobenzaldehyde

ENCS	:	Não está em conformidade com o inventário
ISHL	:	Não está em conformidade com o inventário
KECI	:	Não está em conformidade com o inventário
PICCS	:	Não está em conformidade com o inventário
IECSC	:	Não está em conformidade com o inventário
NZIoC	:	Não está em conformidade com o inventário
TECI	:	Não está em conformidade com o inventário

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão : 16.06.2025

Formato da data : dd.mm.aaaa

Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

ACGIH BEI : ACGIH - Índices de Exposição Biológicas (IEB)

BR BEI : NR 7 - Programa de controle medico de saúde ocupacional

BR OEL : Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo

ACGIH / STEL : Limite de exposição de curto prazo

BR OEL / LT : Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: -
4.0	16.06.2025	50003129	Data da primeira emissão: 28.12.2017

Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

Renúncia

A FMC Corporation acredita que as informações e recomendações contidas neste documento (incluindo dados e declarações) são precisas à data deste documento. Caso pretenda, pode entrar em contato com a FMC Corporation para garantir que este documento é a versão mais atual disponibilizada pela FMC Corporation. Nenhuma garantia de adequação a qualquer finalidade específica, garantia de comercialização ou qualquer outra garantia, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui fornecidas. As informações aqui fornecidas referem-se apenas ao produto especificado designado e podem não ser aplicáveis quando esse produto for usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. O utilizador é responsável por determinar se o produto é adequado a uma finalidade específica e adequado às condições e métodos de uso do utilizador. Como as condições e métodos de uso estão fora do controle da FMC Corporation, a FMC Corporation isenta-se expressamente de toda e qualquer responsabilidade referente a quaisquer resultados obtidos ou decorrentes de qualquer uso dos produtos ou da confiança nessas informações.

BR / PT